Travaux pratiques · Capabilité du moyen de mesure

Trois cales, trois questions

Ateliers sur cales étalons de 10, 20 et 30 mm, méthode Bosch (étude de type 1)

La question. Nos micromètres sont-ils capables ? Une cale étalon a une longueur connue : en la mesurant plusieurs fois, on voit si l'instrument est **fidèle** (les mesures sont groupées) et **juste** (elles tombent sur la vraie valeur). Avec trois cales, on pose trois questions.

1. Les trois ateliers

Atelier	Cale	Instrument	La question
1	30 mm	micromètre 25-50 commun	Le micromètre 25-50 est-il capable ? On regroupe les 50 mesures du groupe.
2	10 et 20 mm	mon micromètre 0-25	Mon micromètre est-il juste ? Son biais est-il le même à 10 et à 20 mm ?
3	30 mm	micromètre 25-50 commun	Et si c'était moi ? Même cale, même instrument : les opérateurs trouvent-ils la même chose ?

2. Le rappel

$$C_g = \frac{0{,}2\,T}{6\,s} \qquad C_{gk} = \frac{0{,}1\,T - |\bar{x} - x_m|}{3\,s}$$

$\bar{x}$: moyenne ; s : écart-type ; x_m : valeur de la cale ; $\bar{x} - x_m$: le **biais**.
Capable si $C_g \geq 1{,}33$ **et** $C_{gk} \geq 1{,}33$**.** Ici $T = 0{,}15$ mm, la tolérance de la butée.

- **D'abord, la résolution** (plus petit pas affiché), rapportée à la tolérance : $(\text{résolution}/T) \times 100$ doit rester **sous 5 %** (livret, fig. 3). À calculer : micromètre (0,001 mm) : _____ % ; pied à coulisse au 1/50 (0,02 mm) : _____ %. Lequel peut servir pour la butée ?
- **Le biais est-il réel ?** Le livret le juge significatif si $|\bar{x} - x_m|/s$ dépasse un seuil : **0,715 pour 10 mesures**, 0,284 pour 50 mesures (annexe C.2).
- **La plus petite tolérance contrôlable** : $T_{\text{min}} = 10\,|\bar{x} - x_m| + 39{,}9\,s$. Elle découle des deux conditions $C_g \geq 1{,}33$ et $C_{gk} \geq 1{,}33$.

3. Le matériel

Cale 10 mm	x_m = _____ mm	(certificat ; à défaut 10,000)
Cale 20 mm	x_m = _____ mm	(certificat ; à défaut 20,000)
Cale 30 mm	x_m = _____ mm	(certificat ; à défaut 30,000)
Micromètres	un 0-25 par stagiaire (noter son numéro page 2) ; un 25-50 commun, au poste 30 mm.	
Pied à coulisse	au 1/50, pour la démonstration sur la résolution.	
Calculs	Page web « Trois cales, trois questions ».	

4. Le protocole

1. Trois postes : 10 mm, 20 mm, 30 mm. À chaque tour, trois stagiaires mesurent (un par poste), les deux autres notent les valeurs.
2. À chaque poste, mesurer la cale **10 fois**. **Retirer puis remettre** la cale avant chaque mesure. Toujours le cliquet.
3. Tenir la cale par les bords, avec les gants ou la pince. **Ne pas la garder dans la main** : la chaleur des doigts l'allonge.
4. Le mesureur annonce la valeur, le secrétaire la note. Noter toutes les valeurs, **n'en supprimer aucune**.
5. À la fin, saisir les trois grilles dans la page et cliquer sur « Calculer ».

Poste	Tour 1	Tour 2	Tour 3	Tour 4	Tour 5
10 mm (son 0-25)	stagiaire 1	stagiaire 2	stagiaire 3	stagiaire 4	stagiaire 5
20 mm (son 0-25)	stagiaire 5	stagiaire 1	stagiaire 2	stagiaire 3	stagiaire 4
30 mm (25-50)	stagiaire 4	stagiaire 5	stagiaire 1	stagiaire 2	stagiaire 3

Chaque stagiaire passe une fois à chaque poste. Le plan s'adapte au nombre de présents dans la page web.

5. Les relevés (mm)

Poste 10 mm — chacun avec son micromètre 0-25

Stagiaire	Micro n°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1											
2											
3											
4											
5											

Poste 20 mm — chacun avec son micromètre 0-25

Stagiaire	Micro n°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1											
2											
3											
4											
5											

Poste 30 mm — micromètre 25-50 commun (colonne « Micro n° » : inutile)

Stagiaire	Micro n°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1											
2											
3											
4											
5											

Défi : pile 10 + 20 et cale 30 — une seule personne, micromètre 25-50, mesures alternées

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pile 10 + 20										
Cale 30										

À savoir. Le livret Bosch demande 50 mesures (au moins 25) par une étude de type 1, sur une cale proche du milieu de la tolérance (§ 4.1). Avec 10 mesures par personne, les résultats individuels sont **indicatifs**. Les écarts au protocole sont admis s'ils sont justifiés et notés (§ 4.1).

6. Les questions

Q1. **Atelier 1.** Le micromètre 25-50 est-il capable pour $T = 0{,}15$ mm ? Justifiez avec C_g et C_{gk}.

Q2. **Atelier 1.** Les 50 mesures viennent de cinq personnes différentes. Est-ce un avantage ou un handicap pour le micromètre ? Pourquoi ?

Q3. **Atelier 2.** Quel micromètre a le plus grand biais ? Ce biais est-il significatif ? Gêne-t-il pour contrôler la butée ?

Q4. **Atelier 2.** Le biais de votre micromètre est-il le même à 10 et à 20 mm ? Que signifierait un biais qui change avec la longueur ?

Q5. **Atelier 2.** Quelle est la plus petite tolérance T_{min} que votre micromètre peut contrôler ? La butée est-elle à sa portée ?

Q6. **Atelier 3.** Les opérateurs mesurent-ils pareil ? Comparez F et F crit. Si quelqu'un se détache, quelle explication voyez-vous ?

Q7. **Atelier 3.** Comparez « Cg du groupe » et « Cg sans les opérateurs ». Que retenir pour un instrument partagé par plusieurs personnes ?

Q8. La butée mesure environ 12 mm. Laquelle des trois cales renseigne le mieux sur sa mesure ? Pourquoi ?

Défi

La pile 10 + 20 vaut-elle la cale 30 ?

a. Nettoyer les deux cales, puis les **adhérer** : poser les faces l'une sur l'autre et les faire glisser en pressant légèrement jusqu'à ce qu'elles collent.
b. Quelle longueur la pile doit-elle avoir, d'après les certificats ? Quel écart attend-on entre la pile et la cale 30 ?
c. Les cales sont de classe 1 : la 10 est garantie à $\pm 0{,}20$ µm, la 20 à $\pm 0{,}30$ µm, la 30 à $\pm 0{,}40$ µm. Avec les valeurs nominales, quel écart maximal peut venir des cales seules ? Le micromètre peut-il le voir ?
d. Mesurer 10 fois la pile et 10 fois la cale 30, **en alternant**. Pourquoi alterner plutôt que faire deux séries ?
e. Saisir dans le volet « Défi » de la page. La pile vaut-elle la cale 30 ? Sinon, quelles causes ?

Sources. Robert Bosch GmbH, *Booklet 10 : Capability of Measurement and Test Processes*, édition novembre 2019 : § 4.1 (procédure 1), fig. 3 (résolution), § 4.4 (plusieurs étalons), annexes C.1 et C.2 (significativité du biais). Tolérances des cales de classe 1 : tableau DIN 861 (repris d'une source secondaire), à confirmer sur le certificat des cales.